

$a_1, a_2, a_3, \dots$
 $a_1 \times a_2 \times a_3 \dots$

$$S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$$

অধ্যায় ৭
এক্সপার্ট গাইড

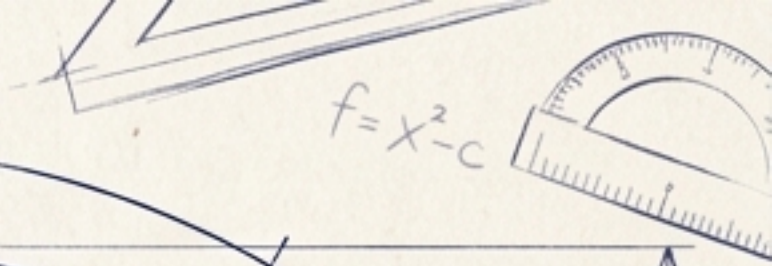
অসীম ধারা

The Blueprint of Infinity: এসএসসি
উচ্চতর গণিত রিভিশন মাস্টারক্লাস

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + \frac{a}{1-r}$$
$$S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$$
$$S_\infty = \frac{a}{1-r}$$



ନୀ



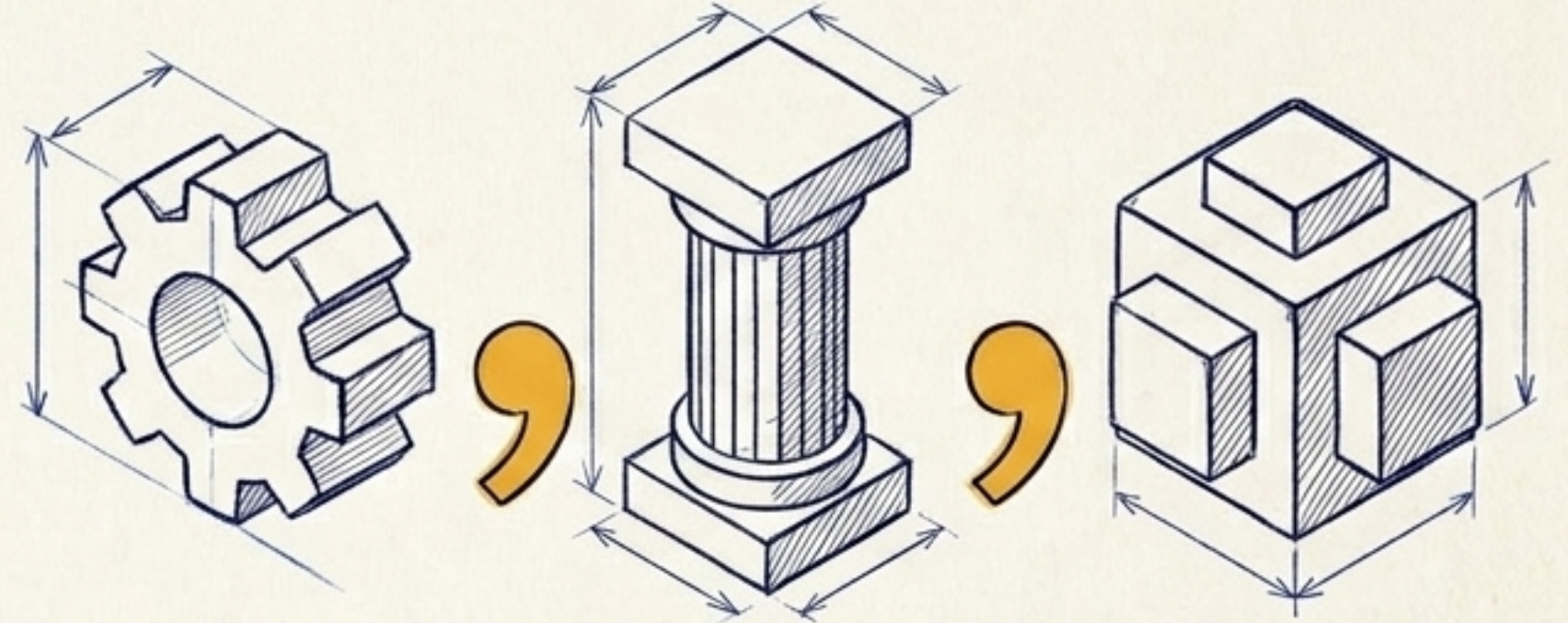
$$L = \frac{\rho}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{b^2 \cos^2 \theta}{\sqrt{1-x^2}} d\theta$$



অনুক্রম বনাম ধারা: মূল পার্থক্য

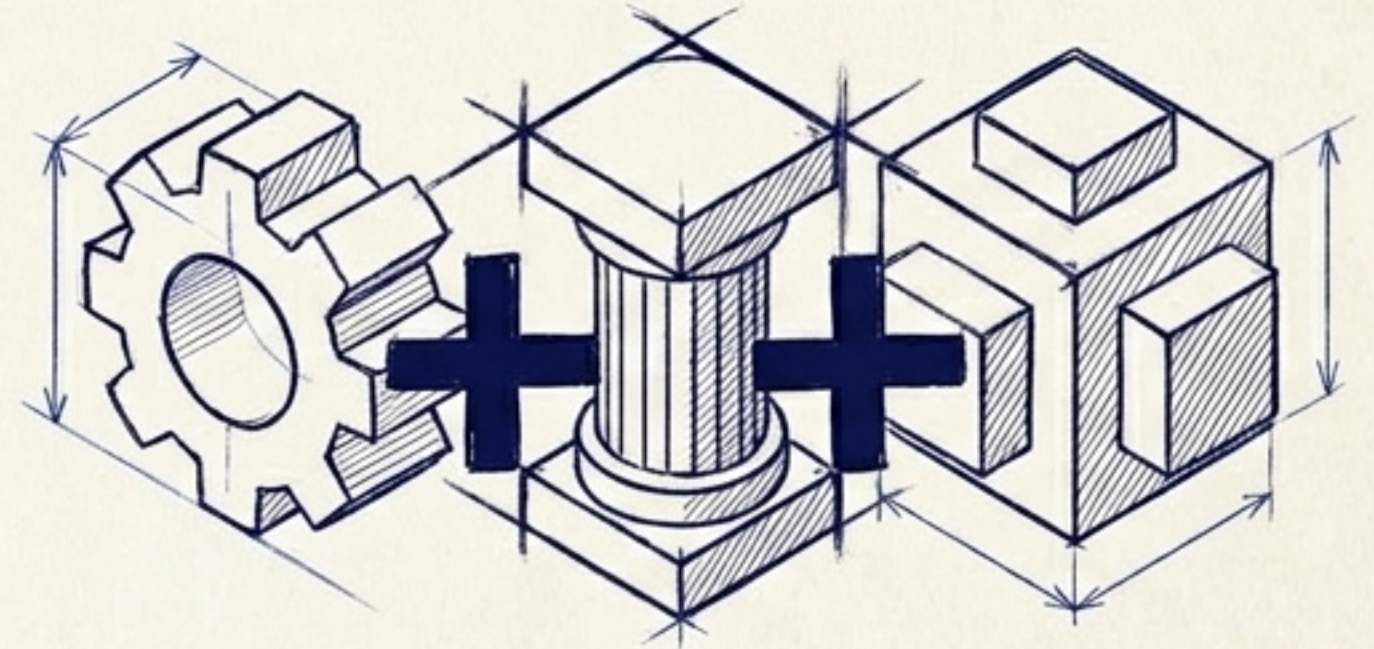
অনুক্রম (Sequence)

- শুধু পদের তালিকা। নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে সাজানো।
- উদাহরণ: ১, ৩, ৫, ৭, ... (বিজোড় সংখ্যা)
- প্রকাশ: $a_1, a_2, a_3, \dots$



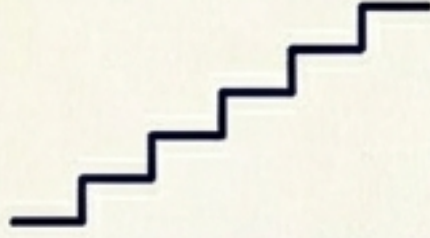
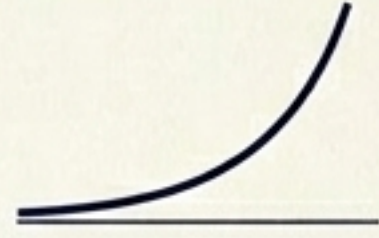
ধারা (Series)

- অনুক্রমের পদগুলোর যোগফল।
- সসীম ধারা (সীমিত পদ) ও অসীম ধারা (অসীম পদ)।
- সসীম ধারা (সীমিত পদ) ও অসীম ধারা (অসীম পদ)।
- প্রকাশ: $a_1 + a_2 + a_3 + \dots$



সাধারণ পদ: n -তম পদকে T_n বা u_n দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

ধারার দুটি মূল স্তম্ভ: AP বনাম GP

বৈশিষ্ট্য	সমান্তরাল ধারা (AP)	গুণোত্তর ধারা (GP)
		
ধ্রুবক	সাধারণ অন্তর (d)	সাধারণ অনুপাত (r)
সাধারণ পদ	$T_n = a + (n - 1)d$	$T_n = a r^{n-1}$
অসীম আচরণ	সাধারণত বিচ্ছিন্ন (diverges) হয় (যদি না $d = 0$ হয়)	শুধুমাত্র $ r < 1$ হলে কনভার্জেন্ট হয়

এসএসসি পরীক্ষায় গুণোত্তর ধারা (GP) সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ!

সমান্তরাল ধারা (Arithmetic Progression)

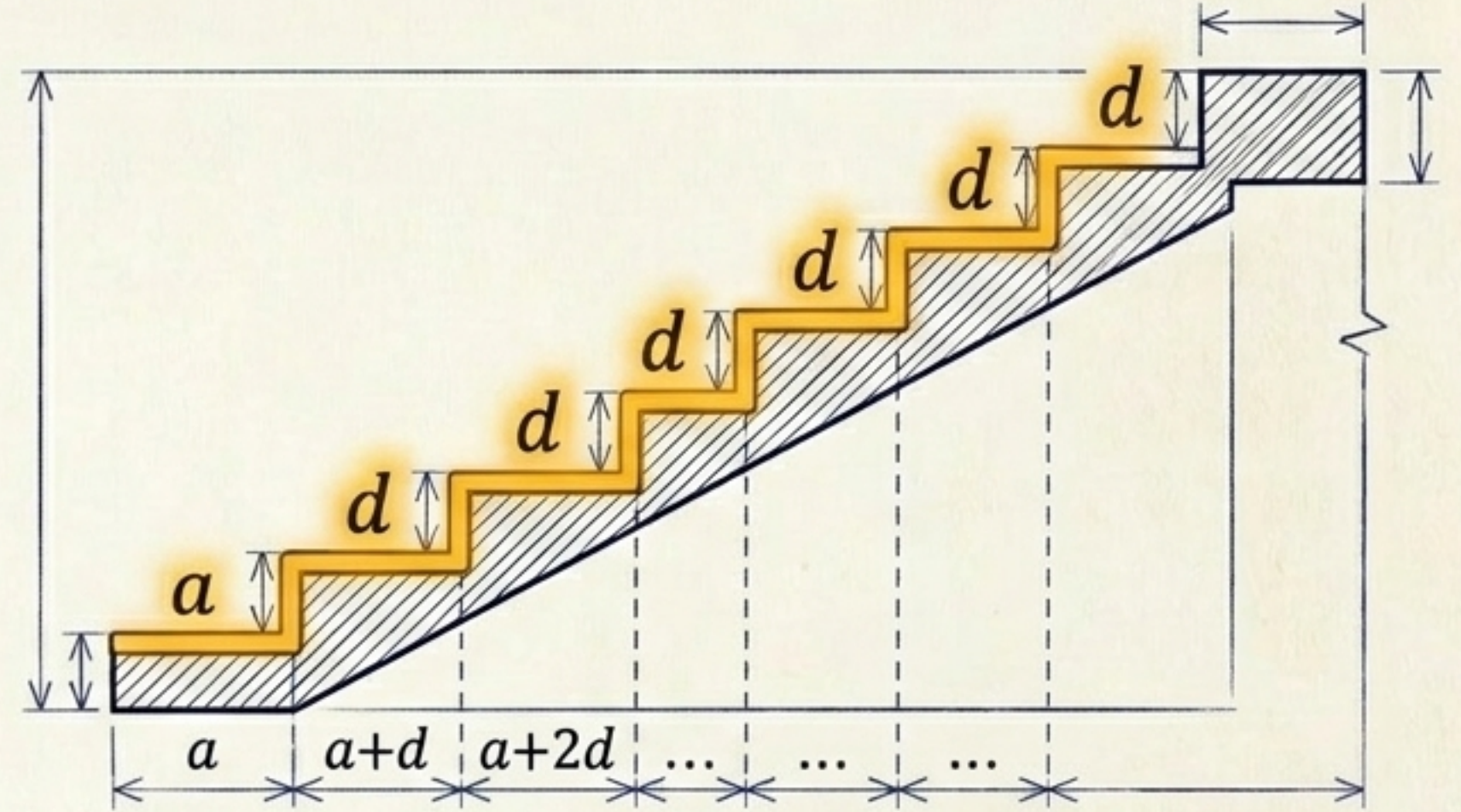
$$n\text{-তম পদ: } T_n = a + (n - 1)d$$

n-টি পদের যোগফল:

$$S_n = \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d]$$

বিকল্প সূত্র:

$$S_n = \frac{n}{2} (a + l) \text{ (যেখানে } l = \text{শেষ পদ)}$$



উদাহরণ

ধারা: ২, ৫, ৮, ১১, ...

$$a = 2, d = 3$$

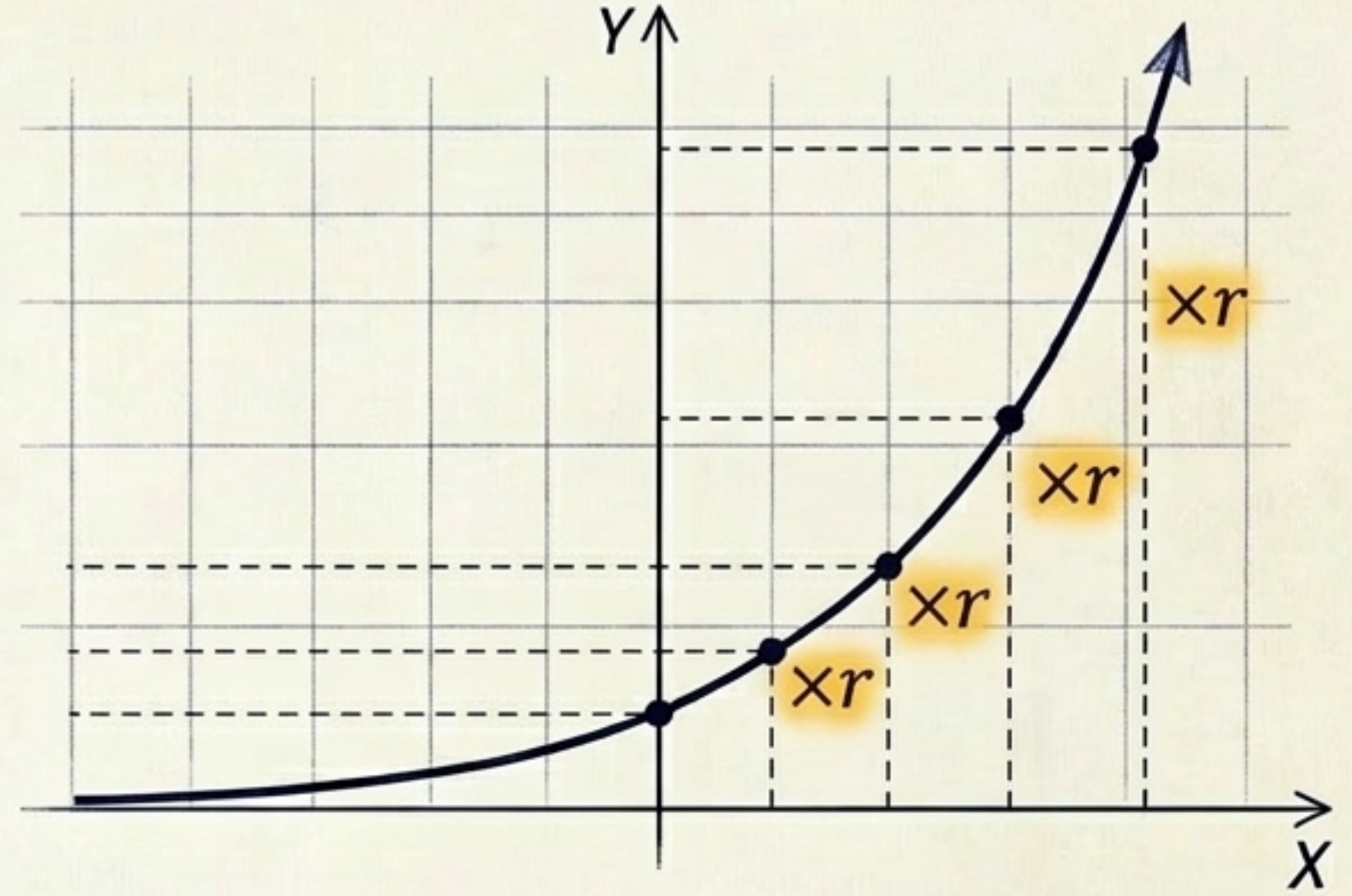
$$T_{12} = 2 + (12 - 1) \times 3 = 35$$

গুণোত্তর ধারা (Geometric Progression)

$$n\text{-তম পদ: } T_n = a r^{n-1}$$

n-টি পদের যোগফল:

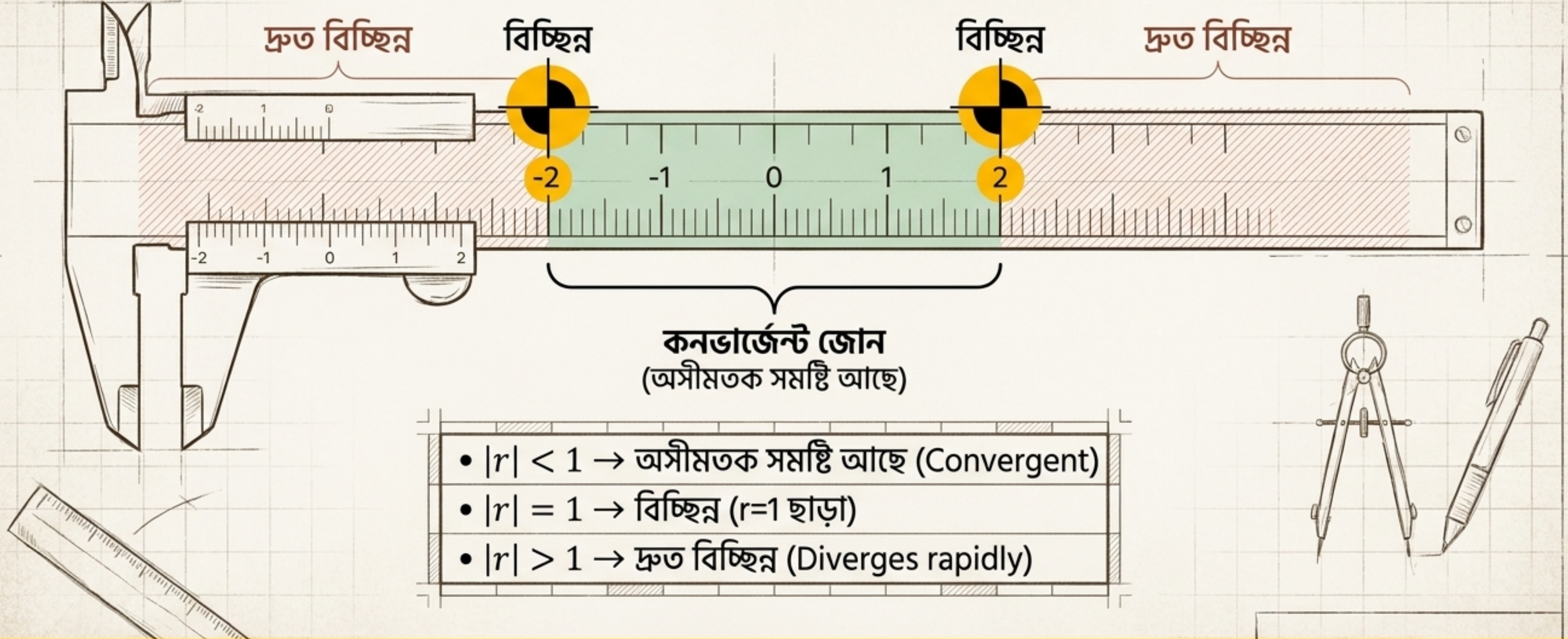
$$S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} \text{ (শর্ত: } r \neq 1)$$



গুরুত্বপূর্ণ শর্ত

- $|r| \geq 1$ হলে অসীম ধারাটি বিচ্ছিন্ন (diverges) হয়।
- অসীমতক সমষ্টির জন্য বিশেষ শর্ত প্রয়োজন (পরবর্তী স্লাইডে দেখুন)।

দ্য কনভার্জেন্স জোন: অসীমতক সমষ্টির শর্ত



এসএসসি লেভেলে মূলত গুণোত্তর ধারার জন্য $|r| < 1$ শর্তটি সবচেয়ে বেশি মনে রাখতে হবে।

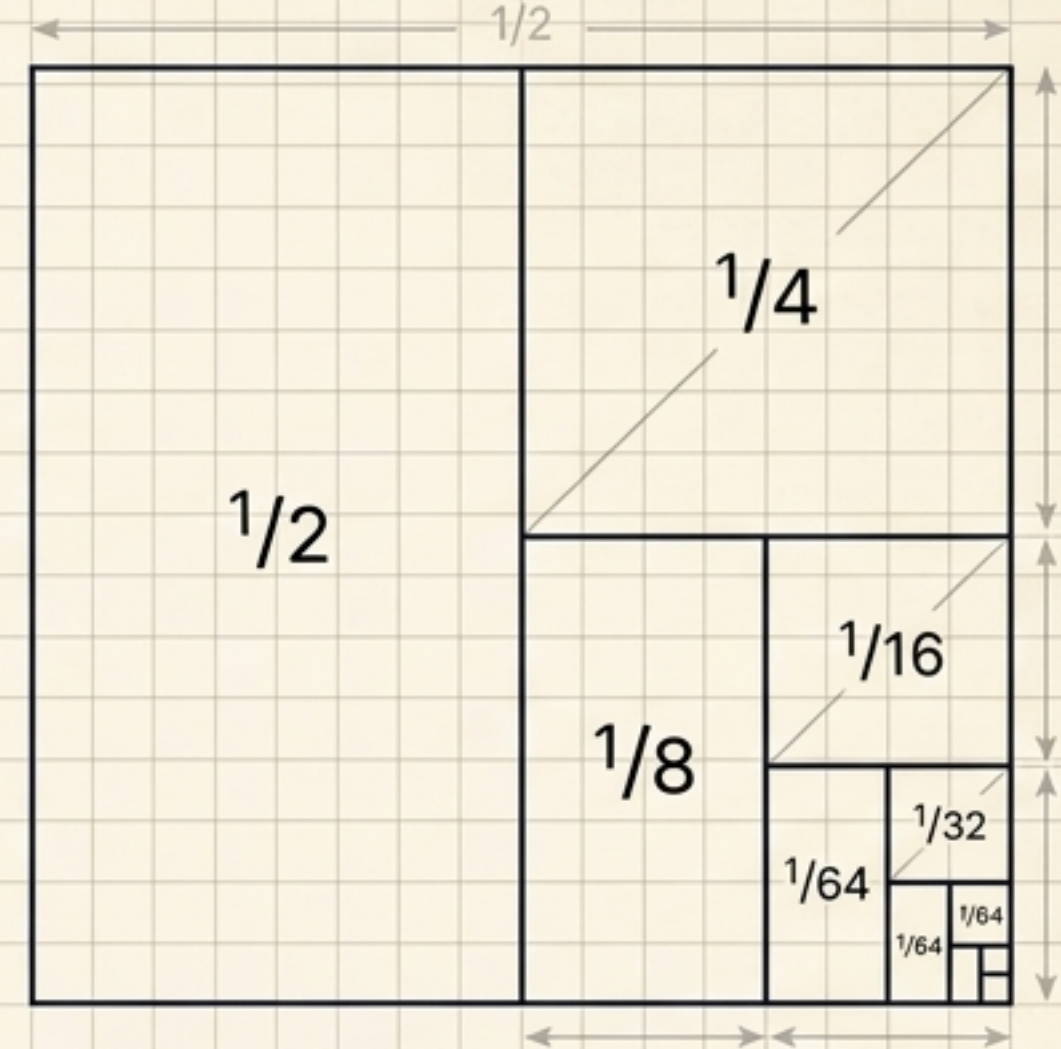
অসীমতক সমষ্টির মাস্টার সূত্র

$$S_{\infty} = \frac{a}{1 - r}$$

(শর্ত: $|r| < 1$)

প্রথম পদ

সাধারণ
অনুপাত



উদাহরণ:

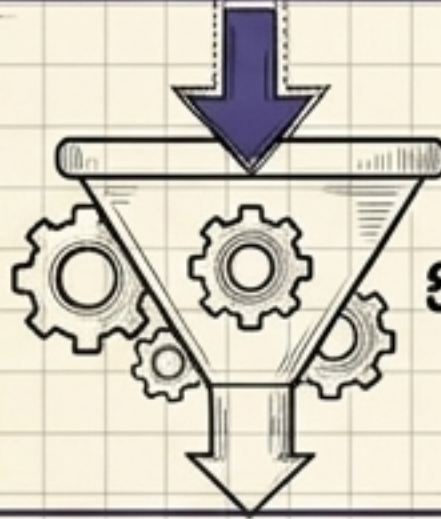
ধারা: $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$

এখানে $a = 1$, $r = \frac{1}{2}$ (যেহেতু $|\frac{1}{2}| < 1$, সমষ্টি আছে)

$$S_{\infty} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$$

ম্যাজিক ট্রিক: ঘুরে আসা দশমিককে ভগ্নাংশে রূপান্তর

প্রশ্ন: 0.333... কে ভগ্নাংশে প্রকাশ করো।



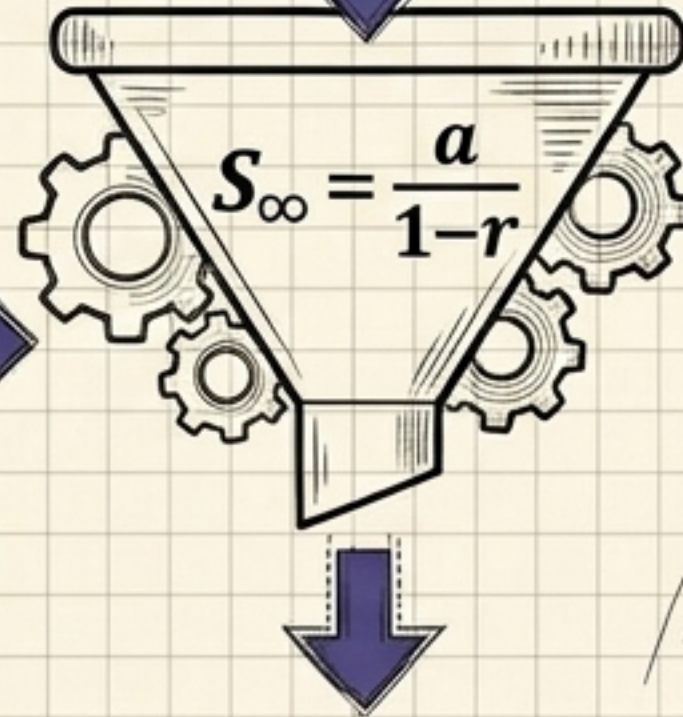
প্রসেসিং (Processing)

ধাপ ১ (GP হিসেবে প্রকাশ):

$$0.3 + 0.03 + 0.003 + \dots$$

ধাপ ২ (মান নির্ণয়):

$$a = \frac{3}{10}, \quad r = \frac{1}{10}$$



$$S_{\infty} = \frac{a}{1-r}$$

বোর্ড পরীক্ষায়
খুব গুরুত্বপূর্ণ!

ধাপ ৩ (সূত্র প্রয়োগ):

$$S_{\infty} = \frac{\frac{3}{10}}{1 - \frac{1}{10}}$$

$$\text{ফলাফল: } = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

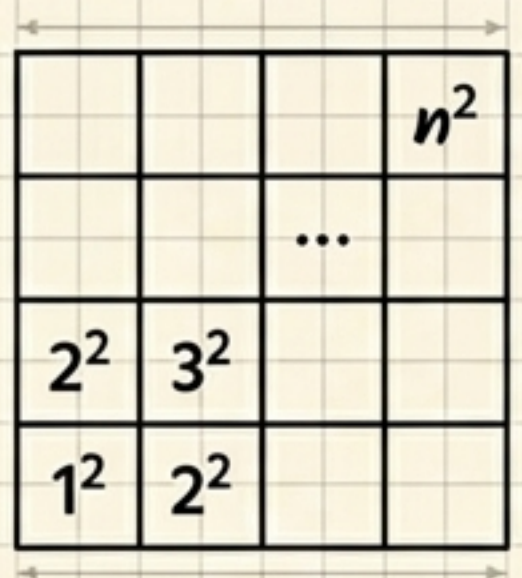
বিশেষ সমষ্টি: মুখস্থ করার সূত্র



স্বাভাবিক সংখ্যা

$$1 + 2 + 3 + \dots + n$$

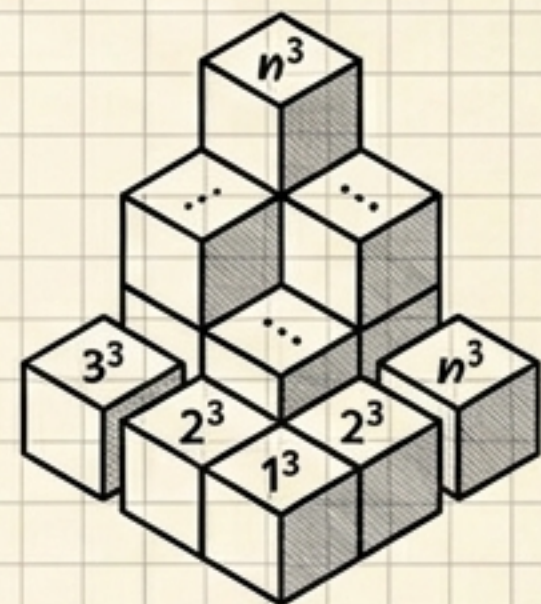
$$S_n = \frac{n(n+1)}{2}$$



বর্গের যোগফল

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$$

$$S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

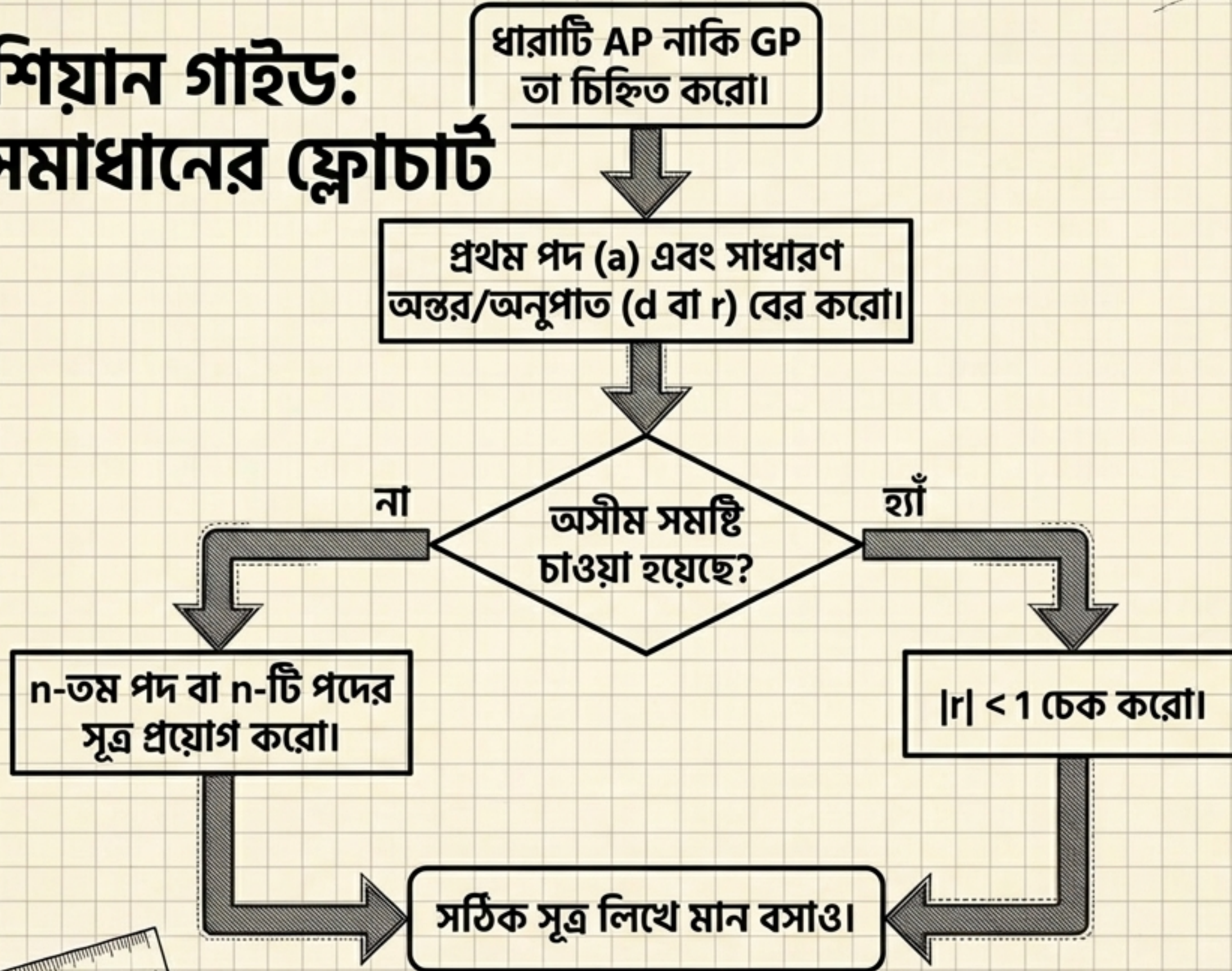


ঘনের যোগফল

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3$$

$$S_n = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$

ট্যাকটিশিয়ান গাইড: সমস্যা সমাধানের ফ্লোচার্ট



নোট: ঘুরে আসা
দশমিকের ক্ষেত্রে
প্রথমে ধারাটিকে
GP হিসেবে প্রকাশ
করে নাও।

বোর্ড পরীক্ষার সাধারণ প্রশ্নের ধরন

অসীম সমষ্টি নির্ণয়
(যদি থাকে)



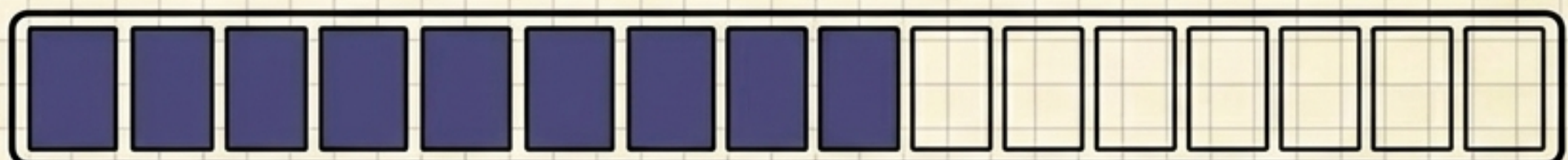
ঘুরে আসা দশমিককে
ভগ্নাংশে রূপান্তর



ধারা কনভার্জেন্ট নাকি
ডাইভার্জেন্ট যাচাই



n -তম পদ এবং n -টি
পদের যোগফল নির্ণয়



অ্যাকশন প্ল্যান: আগের ১০ বছরের বোর্ড প্রশ্ন সমাধান করলে এই
প্যাটার্নগুলোই বারবার দেখতে পাবে।

সৃজনশীল প্রশ্ন (CQ) ডিকনস্ট্রাকশন

Problem Brief

প্রশ্ন: একটি অসীম GP-এর
সমষ্টি 9 এবং দ্বিতীয় পদ 2।
প্রথম পদ ও সাধারণ
অনুপাত নির্ণয় করো।

Blueprint Solution

ধাপ ১

আমরা জানি, $S_{\infty} = \frac{a}{1-r} = 9$ (সমীকরণ ১)

ধাপ ২

২য় পদ, $ar = 2 \rightarrow a = \frac{2}{r}$ (সমীকরণ ২)

ধাপ ৩

সমীকরণ ১-এ a -এর মান বসাই।

ধাপ ৪

$$\frac{2/r}{1-r} = 9 \rightarrow 9r^2 - 9r + 2 = 0$$

ফলাফল (Final Output Box)

উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে
 $r = \frac{1}{3}, \frac{2}{3}$ এবং $a = 6, 3$ ।

কুভিং গ্রাউন্ড: নিজেকে যাচাই করো

$3 + 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \dots$ এর
 S_{∞} বের করো।

(Hint: $\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}$)

$0.727272\dots$ কে ভগ্নাংশে
প্রকাশ করো।

(Hint: GP series trick)

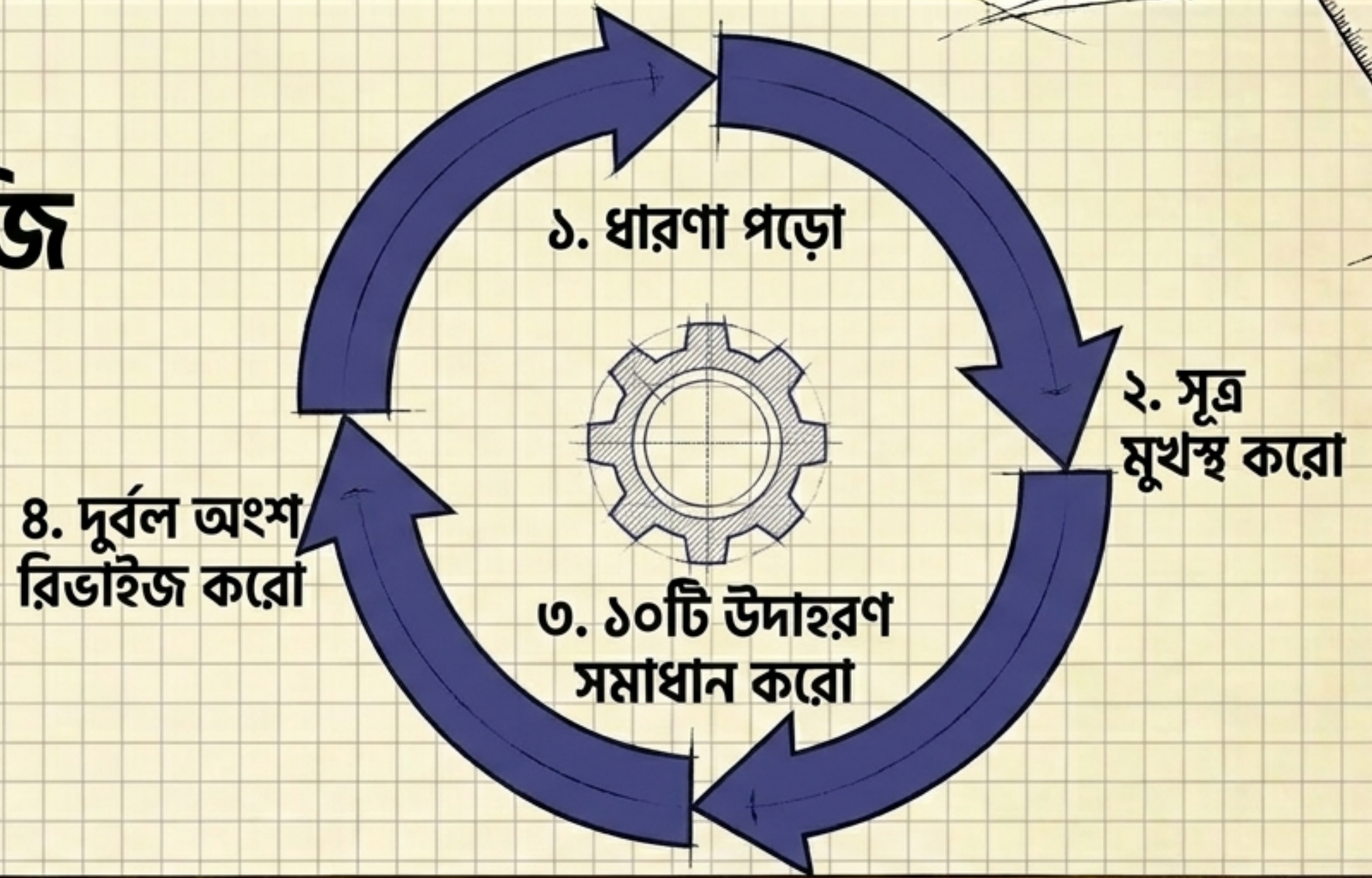
২, ৫, ৮, ... ধারার
২০তম পদ কত?

(Hint: AP formula)

$r = -0.5, 1.2, 0.8$ এর
ধারাসগুলো কনভার্জেন্ট
নাকি ডাইভার্জেন্ট?

(Hint: $|r| < 1$)

দ্য মাস্টার লুপ: রিভিশন স্ট্র্যাটেজি



- প্রতিদিন অন্তত একটি ঘুরে আসা দশমিকের অঙ্ক অনুশীলন করো।
 - সর্বদা $|r| < 1$ চেক করতে ভুলবে না।
- মিশন: বোর্ড প্রশ্নে ১টি CQ এবং MCQ নিশ্চিত করা!